

現代数理統計学の基礎 3 章

Miya

目 次

問 1	2
問 2	2
問 3	4
問 4	6
問 5	7
問 6	8
問 7	9
問 8	10
問 9	10
問 10	11
問 11	12
問 12	13

問 1

離散一様分布の確率母関数は

$$G(s) = \sum_{x=1}^N s^x \frac{1}{N} = \frac{1}{N} \cdot \frac{1-s^N}{1-s} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N s^k$$

よって、

$$\begin{aligned} G'(1) &= \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N k s^{k-1} \Big|_{s=1} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N k = \frac{1}{2}(N+1) \\ G''(1) &= \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N k(k-1) s^{k-2} \Big|_{s=1} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N k^2 - k = \frac{1}{3}(N^2-1) \end{aligned}$$

$G'(1) = E[X]$, $G''(1) = E[X(X-1)]$ より、平均と分散はそれぞれ

$$\begin{aligned} E[X] &= \frac{1}{2}(N+1) \\ \text{Var}(X) &= E[X(X-1)] + E[X] - E[X]^2 = \frac{1}{12}(N+1)(N-1) \end{aligned}$$

問 2

まず $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ を示す。

$$\begin{aligned} \binom{n}{k} &= {}_n C_k = \frac{n!}{k!(n-k)!} \\ \binom{n}{n-k} &= {}_n C_{n-k} = \frac{n!}{(n-k)!(n-(n-k))!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \end{aligned}$$

よって示せた。また、

$$\begin{aligned} {}_{n-1}C_{r-1} + {}_{n-1}C_r &= \frac{(n-1)!}{(r-1)! \cdot (n-r)!} + \frac{(n-1)!}{r! \cdot (n-1-r)!} \\ &= \frac{(n-1)!(r+n-r)}{r!(n-r)!} \\ &= {}_n C_r \end{aligned}$$

最後に以下の 2 項定理を数学的帰納法を用いて証明する。

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

まず、 $n=0$ のとき

$$(a+b)^0 = \binom{0}{0} a^0 b^0 = 1$$

より $n=1$ のとき成り立つ。また、 $n=m$ のとき 2 項定理が成り立つと仮定すると

$$(a+b)^m = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} a^k b^{m-k}$$

が成り立ち、 $(a+b)^{m+1}$ は

$$\begin{aligned} (a+b)^{m+1} &= (a+b)(a+b)^m \\ &= (a+b) \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} a^k b^{m-k} \\ &= \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} a^{k+1} b^{m-k} + \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} a^k b^{m-k+1} \\ &= a^{m+1} + \sum_{k=0}^{m-1} {}_m C_k a^{k+1} b^{m-k} + \sum_{k=1}^m {}_m C_k a^k b^{m-k+1} + b^{m+1} \\ &= a^{m+1} + \sum_{k=1}^m {}_m C_{k-1} a^k b^{m-k+1} + \sum_{k=1}^m {}_m C_k a^k b^{m-k+1} + b^{m+1} \\ &= a^{m+1} + b^{m+1} + \sum_{k=1}^m ({}_m C_{k-1} + {}_m C_k) a^k b^{m-k+1} \\ &= \sum_{k=0}^{m+1} {}_{m+1} C_k a^k b^{m+1-k} \end{aligned}$$

以上より $n = m+1$ の時も成り立つことが示せたので、数学的帰納法より 2 項定理が成り立つ。

問3

まず、 $\sum_{x=0}^K P(X = x|N, M, K) = 1$ を満たすことを示すために、 $\binom{N}{K} = \sum_{x=0}^K \binom{M}{x} \binom{N-M}{K-x}$ を示す。 $(a+b)^N = (a+b)^M (a+b)^{N-M}$ をそれぞれ二項展開すると

$$\begin{aligned} \sum_{K=0}^N \binom{N}{K} a^K b^{N-K} &= \sum_{x=0}^N \binom{M}{x} a^M b^{M-x} \sum_{y=0}^{N-M} \binom{N-M}{y} a^y b^{N-M-y} \\ &= \sum_{y=0}^{N-M} \sum_{x=0}^N \binom{M}{x} \binom{N-M}{y} a^{x+y} b^{N-(x+y)} \end{aligned}$$

ここで $x+y = K$ とおくと

$$\sum_{K=0}^N \binom{N}{K} a^K b^{N-K} = \sum_{K=0}^N \left(\sum_{x=0}^K \binom{M}{x} \binom{N-M}{K-x} \right) a^K b^{N-K}$$

よって $\binom{N}{K} = \sum_{x=0}^K \binom{M}{x} \binom{N-M}{K-x}$ が成り立ち、 $P(X = x|N, M, K)$ は

$$P(X = x|N, M, K) = \frac{\binom{M}{x} \binom{N-M}{K-x}}{\binom{N}{K}}$$

であるから、 $\sum_{x=0}^K P(X = x|N, M, K)$ は

$$\begin{aligned} \sum_{x=0}^K P(X = x|N, M, K) &= \sum_{x=0}^K \frac{\binom{M}{x} \binom{N-M}{K-x}}{\binom{N}{K}} \\ &= \frac{\sum_{x=0}^K \binom{M}{x} \binom{N-M}{K-x}}{\sum_{x=0}^K \binom{M}{x} \binom{N-M}{K-x}} = 1 \end{aligned}$$

また、 $E[X]$ は

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{x=0}^K x \frac{\binom{M}{x} \binom{N-M}{K-x}}{\binom{N}{K}} \\ &= \sum_{x=0}^K \frac{M \binom{M-1}{x-1} \binom{N-M}{K-x}}{\frac{N}{K} \binom{N-1}{K-1}} \\ &= \frac{MK}{N} \sum_{x=0}^K \frac{\binom{M-1}{x-1} \binom{(N-1)-(M-1)}{K-x}}{\binom{N-1}{K-1}} \\ &= \frac{MK}{N} \frac{\sum_{x=0}^K \binom{M-1}{x-1} \binom{(N-1)-(M-1)}{K-x}}{\sum_{x=0}^K \binom{M-1}{x-1} \binom{(N-1)-(M-1)}{K-x}} \\ &= \frac{MK}{N} = Kp \end{aligned}$$

さらに $E[X(X-1)]$ は

$$\begin{aligned}
E[X(X-1)] &= \sum_{x=0}^K x(x-1) \frac{\binom{M}{x} \binom{N-M}{K-x}}{\binom{N}{K}} \\
&= \sum_{x=0}^K \frac{M \binom{M-1}{x-1} \binom{N-M}{K-x}}{\frac{N}{K} \binom{N-1}{K-1}} \\
&= \frac{MK}{N} \sum_{x=0}^K \frac{(x-1) \binom{M-1}{x-1} \binom{(N-1)-(M-1)}{K-x}}{\binom{N-1}{K-1}} \\
&= \frac{MK}{N} \sum_{x'=0}^{K-1} x' \frac{\binom{M-1}{x'} \binom{(N-1)-(M-1)}{(K-1)-x'}}{\binom{N-1}{K-1}} \\
&= \frac{MK}{N} \times \frac{(M-1)(K-1)}{N-1} \\
&= \frac{M(M-1)K(K-1)}{N(N-1)}
\end{aligned}$$

よって $Var(X)$ は

$$\begin{aligned}
Var(X) &= E[X(X-1)] + E[X] - E[X]^2 \\
&= \frac{M(M-1)K(K-1)}{N(N-1)} + \frac{MK}{N} - \left(\frac{MK}{N}\right)^2 \\
&= \frac{MK(N-K)(N-M)}{N^2(N-1)} \\
&= \frac{N-K}{N-1} \cdot K \cdot \frac{M}{N} \cdot \frac{N-M}{N} \\
&= \frac{N-K}{N-1} Kp(1-p)
\end{aligned}$$

問4

$$\begin{aligned}
 P(X = x|N, M, K) &= \frac{\binom{M}{x} \binom{N-M}{K-x}}{\binom{N}{K}} \\
 &= \frac{M!}{x!(M-x)!} \times \frac{(N-M)!}{(K-x)!(N-M-K+x)!} \times \frac{K!(N-K)!}{N!} \\
 &= \frac{K!}{x!(K-x)!} \times \frac{M!(N-M)!(N-K)!}{(M-x)!(N-M-K+x)!N!} \\
 &= \binom{K}{x} \times \frac{M!}{(M-x)!} \times \frac{(N-M)!}{(N-M-K+x)!} \times \frac{(N-K)!}{N!}
 \end{aligned}$$

ここで、掛け算をそれぞれ分割して考えると

$$\begin{aligned}
 \frac{M!}{(M-x)!} &= M(M-1)(M-2)\cdots(M-x+1) \\
 \frac{(N-M)!}{(N-M-K+x)!} &= (N-M)(N-M-1)(N-M-2)\cdots(N-M-K+x+1) \\
 \frac{(N-K)!}{N!} &= \frac{1}{N(N-1)(N-2)\cdots(N-K+1)}
 \end{aligned}$$

よって

$$\begin{aligned}
 P(X = x|N, M, K) &= \binom{K}{x} \frac{M(M-1)\cdots(M-x+1) \times (N-M)(N-M-1)\cdots(N-M-K+x+1)}{N(N-1)\cdots(N-K+1)} \\
 &= \binom{K}{x} \frac{\frac{M}{N}(\frac{M}{N}-\frac{1}{N})\cdots(\frac{M}{N}+\frac{-x+1}{N}) \times (1-\frac{M}{N})(1-\frac{M}{N}-\frac{1}{N})\cdots(1-\frac{M}{N}+\frac{-K+x+1}{N})}{1(1-\frac{1}{N})\cdots(1+\frac{-K+1}{N})} \\
 &= \binom{K}{x} \frac{p(p-\frac{1}{N})\cdots(p-\frac{x-1}{N}) \times (1-p)(1-p-\frac{1}{N})\cdots(1-p-\frac{K-x-1}{N})}{1(1-\frac{1}{N})\cdots(1-\frac{K-1}{N})}
 \end{aligned}$$

ただし、 $\frac{M}{N} \rightarrow p$ とした。以上より $N \rightarrow \infty$ のとき

$$\begin{aligned}
 \lim_{N \rightarrow \infty} P(X = x|N, M, K) &= \lim_{N \rightarrow \infty} \binom{K}{x} \frac{p(p-\frac{1}{N})\cdots(p-\frac{x-1}{N}) \times (1-p)(1-p-\frac{1}{N})\cdots(1-p-\frac{K-x-1}{N})}{1(1-\frac{1}{N})\cdots(1-\frac{K-1}{N})} \\
 &= \binom{K}{x} p^x (1-p)^{K-x}
 \end{aligned}$$

問 5

ハザード関数は

$$\lambda(x) = \frac{f(x)}{1 - F(x)}$$

で表されるとき、分布関数と確率密度関数がそれぞれ

$$\begin{aligned} F(x) &= 1 - \exp \left\{ - \int_0^x \lambda(t) dt \right\} \\ f(x) &= \lambda(x) \exp \left\{ - \int_0^x \lambda(t) dt \right\} \end{aligned}$$

で表されることを示す。まず、初めに示したハザード関数の式の両辺を積分すると

$$\begin{aligned} \int_0^x \lambda(t) dt &= \int_0^x \frac{f(t)}{1 - F(t)} dt \\ &= \left[-\log(1 - F(t)) \right]_0^x \\ &= -\log(1 - F(x)) + \log(1 - F(0)) \\ &= -\log(1 - F(x)) \quad (\because \lim_{x \rightarrow 0} F(x) = 0) \end{aligned}$$

ただし最後の変形は確率変数 X が非負の連続型確率変数であることを用いた。よって

$$\begin{aligned} \log(1 - F(x)) &= - \int_0^x \lambda(t) dt \\ 1 - F(x) &= \exp \left\{ - \int_0^x \lambda(t) dt \right\} \\ \therefore F(x) &= 1 - \exp \left\{ - \int_0^x \lambda(t) dt \right\} \end{aligned}$$

さらに $f(x) = \frac{d}{dx} F(x)$ より

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{d}{dx} F(x) \\ &= - \left(- \int_0^x \lambda(t) dt \right)' \exp \left\{ - \int_0^x \lambda(t) dt \right\} \\ &= \lambda(x) \exp \left\{ - \int_0^x \lambda(t) dt \right\} \end{aligned}$$

問6

まず $Y = [X]$ の分布を求める。X が指数分布であることに注意すると

$$\begin{aligned}
 P(Y = y) &= P([X] = y) \\
 &= P(y \leq X < y + 1) \\
 &= P(X < y + 1) - P(X < y) \\
 &= \left(P(X \leq y + 1) - P(X = y + 1) \right) - \left(P(X \leq y) - P(X = y) \right) \\
 &= F_X(y + 1) - F_X(y) \\
 &= (1 - \exp \{-\lambda(y + 1)\}) - (1 - \exp \{-\lambda y\}) \\
 &= (1 - e^{-\lambda})e^{-\lambda y} \\
 &= (1 - e^{-\lambda})(1 - (1 - e^{-\lambda}))^y \\
 &= p(1 - p)^y = pq^y
 \end{aligned}$$

また、 $P[Y \geq t + s | Y \geq t] = P[Y \geq s]$ を示す。

$$\begin{aligned}
 P[Y \geq t + s | Y \geq t] &= \frac{P[Y \geq t + s, Y \geq t]}{P[Y \geq t]} \\
 &= \frac{P[Y \geq t + s]}{P[Y \geq t]} \\
 &= \frac{\sum_{k=t+s}^{\infty} P[Y = k]}{\sum_{k=t}^{\infty} P[Y = k]} \\
 &= \frac{\sum_{k=t+s}^{\infty} pq^k}{\sum_{k=t}^{\infty} pq^k} \\
 &= \frac{pq^{t+s}}{1 - q} \div \frac{pq^t}{1 - q} \\
 &= q^s \\
 &= p \frac{q^s}{1 - q} \\
 &= \sum_{k=s}^{\infty} P[Y = k] = P[Y \geq s]
 \end{aligned}$$

よって示せた。

問 7

X は負の 2 項分布 $NB(r, p)$ に従うから、 X の積率母関数 $M_X(t)$ は

$$M_X(t) = E[e^{tX}] = \frac{p^r}{(1 - e^t q)^r}$$

また確率変数 Y は $Y = 2pX$ より、 Y の積率母関数 $M_Y(t)$ は

$$\begin{aligned} M_Y(t) &= E[e^{tY}] \\ &= E[e^{t2px}] \\ &= \left(\frac{p}{1 - e^{2pt}(1 - q)} \right)^r \end{aligned}$$

ここで e^x のマクローリン展開を用いると

$$e^{2pt} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(2pt)^k}{k!} = 1 + 2pt + \frac{1}{2}(2pt)^2 + \dots$$

よって $M_Y(t)$ は

$$\begin{aligned} M_Y(t) &= \left(\frac{p}{1 - (1 + 2pt)(1 - p)} \right)^r \\ &= \left(\frac{1}{1 - 2t + 2pt} \right)^r \end{aligned}$$

つまり $p \rightarrow 0$ のとき

$$\therefore \lim_{p \rightarrow 0} M_Y(t) = (1 - 2t)^{-r}$$

これは自由度 $2r$ のカイ 2 乗分布の積率母関数と一致するから、積率母関数の連続性定理より示せた。

問 8

確率変数 X は二項分布より $X \sim \text{Bin}(n, p) \sim (np, np(1-p))$ よって、各ベルヌーイ試行 X_i は $X_i \sim \text{Be}(p) \sim (p, p(1-p))$ である。以上から

$$X = \sum_{i=1}^n X_i \quad \therefore \bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} = \frac{X}{n}$$

よって 中心極限定理を用いると

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} Y &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(X - np)}{\sqrt{np(1-p)}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{X}{n} - p}{\frac{\sqrt{np(1-p)}}{n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\bar{X} - p}{\frac{\sqrt{p(1-p)}}{\sqrt{n}}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\bar{X} - E[X_i]}{\frac{\sqrt{\text{Var}(X_i)}}{\sqrt{n}}} \sim \mathcal{N}(0, 1) \end{aligned}$$

問 9

X はポアソン分布に従うことから $M_X(t) = \exp\{(e^t - 1)\lambda\}$ であることを考慮して確率変数 Y の積率母関数を求めると

$$\begin{aligned} M_Y(t) &= E[e^{tY}] \\ &= E[e^{t \frac{X-\lambda}{\sqrt{\lambda}}}] \\ &= E[e^{-\sqrt{\lambda}t}] E[e^{\frac{X}{\sqrt{\lambda}}t}] \\ &= e^{-\sqrt{\lambda}t} \cdot \exp\{(e^{\frac{t}{\sqrt{\lambda}}} - 1)\lambda\} \end{aligned}$$

ここで e^x のテイラー展開は $e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$ であることを用いると

$$\begin{aligned} M_Y(t) &= e^{-\sqrt{\lambda}t} \cdot \exp\{(e^{\frac{t}{\sqrt{\lambda}}} - 1)\lambda\} \\ &= \exp\{(e^{\frac{t}{\sqrt{\lambda}}} - 1)\lambda - \sqrt{\lambda}t\} \\ &= \exp\{(1 + \frac{t}{\sqrt{\lambda}} + \frac{1}{2}(\frac{t}{\sqrt{\lambda}})^2 + \mathcal{O}(\lambda^{-3/2}) - 1)\lambda - \sqrt{\lambda}t\} \\ &= \exp\{\frac{1}{2}t^2 + \mathcal{O}(\lambda^{-1/2})\} \end{aligned}$$

よって $\lambda \rightarrow \infty$ のとき

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} M_Y(t) = \exp\{\frac{1}{2}t^2\}$$

これは標準正規分布 $\mathcal{N}(0, 1)$ の積率母関数と一致するので、積率母関数の連続性定理より示せた。

問10

確率変数 X の密度関数 $f(x)$ は以下のように表される。

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi x}} e^{-(\log x^2/2)}, \quad x > 0$$

変数変換 $Z = \log X$ を考える。この時 Z の密度関数 $f(z)$ は

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= f_X(x) \left| \frac{dx}{dz} \right| \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi} e^z} \exp\left(-\frac{z^2}{2}\right) \cdot e^z \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{z^2}{2}\right) \end{aligned}$$

よって確率変数 Z は標準正規分布 $\mathcal{N}(0, 1)$ に従うから、標準正規分布の積率母関数 $M_Z(t)$ が $M_Z(t) = e^{t^2/2}$ であることに注意すると

$$\begin{aligned} E[X] &= E[e^Z] = M_Z(1) = e^{\frac{1}{2}} \\ E[X^2] &= E[e^{2Z}] = M_Z(2) = e^2 \\ \text{Var}(X) &= E[X^2] - E[X]^2 = e(e - 1) \end{aligned}$$

また $Y = \log X$ とおくと

$$Y = \log X = \log e^Z = Z$$

よって Y は標準正規分布である。1370+44

問 11

パレート分布 $f(x|\alpha, \beta) = \beta\alpha^\beta/x^{\beta+1}$ $\alpha < x, \alpha > 0, \beta > 0$ のとき、 $E[X], E[X^2]$ はそれぞれ

$$\begin{aligned} E[X] &= \int_{\alpha}^{\infty} x \frac{\beta\alpha^\beta}{x^{\beta+1}} dx \\ &= \beta\alpha^\beta \left[\frac{1}{-\beta+1} x^{-\beta+1} \right]_{\alpha}^{\infty} \\ &= \beta\alpha^\beta \left(0 - \frac{\alpha^{-\beta+1}}{-\beta+1} \right) \\ &= \frac{\beta}{\beta-1} \alpha \quad (\beta > 1) \\ E[X^2] &= \int_{\alpha}^{\infty} x^2 \frac{\beta\alpha^\beta}{x^{\beta+1}} dx \\ &= \beta\alpha^\beta \left[\frac{1}{-\beta+2} x^{-\beta+2} \right]_{\alpha}^{\infty} \\ &= \frac{\beta\alpha^2}{\beta-2} \quad (\beta > 2) \end{aligned}$$

よって分散は

$$Var(X) = E[X^2] - E[X]^2 = \frac{\beta\alpha^2}{(\beta-2)(\beta-1)^2}$$

また $Y = \log X$ とすると

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) \\ &= P(\log X \leq y) \\ &= P(X \leq e^y) \\ &= \int_{\alpha}^{e^y} \frac{\beta\alpha^\beta}{x^{\beta+1}} dx \\ &= \left[\beta\alpha^\beta \frac{1}{-\beta} x^{-\beta} \right]_{\alpha}^{e^y} \\ &= -\alpha^\beta e^{-\beta y} + 1 \end{aligned}$$

よって Y の確率密度関数は

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{d}{dy} F_Y(y) \\ &= \beta\alpha^\beta e^{-\beta y} \end{aligned}$$

ここで問題文より $e^\mu = \alpha, \beta = 1/\sigma$ とすると

$$f_Y(y) = \frac{\exp\left\{-\frac{y-\mu}{\sigma}\right\}}{\sigma} \quad (y > \mu)$$

問 12

$f(x|\mu, \sigma) = \frac{1}{2\sigma} \exp -\frac{|x-\mu|}{\sigma}, -\infty < x < \infty$ の平均と分散はそれぞれ

$$\begin{aligned}
 E[X] &= \int_{-\infty}^{\infty} x \frac{1}{2\sigma} \exp -\frac{|x-\mu|}{\sigma} dx \\
 &= \int_{-\infty}^{\mu} x \frac{1}{2\sigma} \exp\left\{\frac{x-\mu}{\sigma}\right\} dx + \int_{\mu}^{\infty} x \cdot \frac{1}{2\sigma} \exp\left\{-\frac{x-\mu}{\sigma}\right\} dx \\
 &= \left[x \cdot \frac{1}{2} \exp\left\{\frac{x-\mu}{\sigma}\right\} \right]_{-\infty}^{\mu} - \int_{-\infty}^{\mu} \frac{1}{2} \exp\left\{\frac{x-\mu}{\sigma}\right\} dx \\
 &\quad + \left[x \cdot -\frac{1}{2} \exp\left\{-\frac{x-\mu}{\sigma}\right\} \right]_{\mu}^{\infty} + \int_{\mu}^{\infty} \frac{1}{2} \exp\left\{-\frac{x-\mu}{\sigma}\right\} dx \\
 &= \frac{\mu}{2} - \sigma \int_{-\infty}^{\mu} \frac{1}{2\sigma} \exp\left\{\frac{x-\mu}{\sigma}\right\} dx + \frac{\mu}{2} + \sigma \int_{\mu}^{\infty} \frac{1}{2\sigma} \exp\left\{-\frac{x-\mu}{\sigma}\right\} dx \\
 &= \mu \\
 E[X^2] &= \int_{\mu}^{\infty} x^2 \cdot \frac{1}{2\sigma} \exp\left\{-\frac{x-\mu}{\sigma}\right\} dx + \int_{-\infty}^{\mu} x^2 \cdot \frac{1}{2\sigma} \exp\left\{\frac{x-\mu}{\sigma}\right\} dx \\
 &= \mu^2 + 2\sigma^2 \cdot \frac{1}{2} + 2\sigma^2 \cdot \frac{1}{2} \\
 &= \mu^2 + 2\sigma^2 \\
 Var(X) &= E[X^2] - E[X]^2 = \mu^2 + 2\sigma^2 - \mu^2 = 2\sigma^2
 \end{aligned}$$